

Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 5

Considereu les matrius

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) (1,25 punts) Decidiu si la matriu P és invertible i, en cas de ser-ho, calculeu la seva inversa. Expliqueu detalladament el procediment seguit.

Solució. Calculem el determinant de P :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 + 0 - (-1 + 0 + 2) = 1.$$

Com que és diferent de zero, la matriu P és invertible, i la seva inversa és

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} (\text{Adj } P)^t = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pauta oficial: 0,5 pel determinant, 0,25 per deduir que P és invertible, i 0,5 pel càlcul de la inversa. Si donen directament el resultat final sense explicar els passos seguits, comteu 0 punts encara que el resultat sigui correcte (la resposta es pot trobar amb la calculadora sense entendre res, i per això l'enunciat demana explícitament detallar el procediment). La inversa també es pot calcular pel mètode de Gauss: comteu-ho bé, en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui ben explicat.

- b) (1,25 punts) Calculeu una matriu X de 3 files i 3 columnes que compleixi $PX + Q = 2R$.

Solució. La matriu X la podem trobar aïllant-la de l'equació lineal:

$$PX + Q = 2R \Rightarrow PX = 2R - Q \Rightarrow P^{-1}PX = P^{-1}(2R - Q) \Rightarrow X = P^{-1}(2R - Q).$$

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \left(2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -8 & -8 & -8 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Pauta oficial: 0,5 per aïllar correctament la X (comteu 0 si multipliquen per P^{-1} pel costat equivocat), i 0,75 pels càlculs i el resultat final. Si donen directament el resultat sense explicar els passos, comteu 0 punts. També es pot trobar la matriu X , de manera més llarga, plantejant-la amb nou incògnites i resolent l'equació casella per casella: comteu-ho bé si ho fan així, correctament i ben explicat.